

PLAN DE EJECUCIÓN BIM:

CLICK CLACK WELLNEST EDITION

ETAPA 2

CLIENTE:
GRUPO ATTIA

INICIO – ABRIL 2023

VERSIÓN	FECHA	PROPUSO	APROBÓ	DESCRIPCIÓN
V1	09-02-2026	Jorge Preciado BIM Manager	Natalia Ruiz – Daniel Castro Gerente	PreBEP - Primera Versión

ÍNDICE

CUADRO DE GRÁFICOS	3
INTRODUCCIÓN	4
1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO.....	5
2. ESPECIALISTAS DEL PROYECTO.....	6
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO	8
4. ENTREGABLES DEL PROYECTO	12
5. INFRAESTRUCTURA.....	16
6. NOMENCLATURA DE ARCHIVOS	19
7. PROCESO GLOBAL DE COORDINACIÓN.....	20
8. ESTRUCTURA DE LOS MODELOS.....	21
9. CRONOGRAMA DE ENTREGAS (COMPLETAR CON CRONOGRAMA).....	23
10. CONTROL DE CALIDAD	24

CUADRO DE TABLAS

Tabla 1 Información general de proyecto	5
Tabla 2 Integrantes equipo BIM.....	6
Tabla 3 Integrantes generales del equipo.....	6
Tabla 4 Definición objetivos de proyecto.....	8
Tabla 5 Usos BIM	8
Tabla 6 Tipos de información - The VA BIM Guide v1.0. Department of Veterans Affairs, 2010.....	10
Tabla 7 TDI según tipos de uso BIM.....	11
Tabla 8 Asignación de elementos de modelo	13
Tabla 9 LOD según elementos, categoría y fase de proyecto	15
Tabla 10 LOD según tipo de TDI.....	15
Tabla 11 Tabla de equivalencias BIM Forum USA y Plan BIM Chile	16
Tabla 12 Documentos y estándares de referencia.....	16
Tabla 13 Software de uso.....	16
Tabla 14 Nomenclatura de modelos.....	19
Tabla 15 Disciplinas del proyecto.....	19
Tabla 16 Codigos de fase	19
Tabla 17 Sistema de unidades.	22
Tabla 18 Tabla de entregables y responsables.....	23
Tabla 19 Descripción de criterios control de calidad	24

CUADRO DE GRÁFICOS

Gráfico 1 Definiciones rápidas de LOD	13
Gráfico 2 Estructura de carpetas CDE.....	17
Gráfico 3 Flujo de trabajo: Proceso de coordinación BIM.	20

INTRODUCCIÓN

Este Plan de Ejecución BIM (PEB) se ha realizado con el fin de establecer los lineamientos para el desarrollo del proyecto mediante el uso de la metodología BIM. En él se definen los objetivos generales y específicos del proyecto y se establecen los usos BIM que los soportan. Adicionalmente, se establecen mecanismos de colaboración, herramientas tecnológicas requeridas y el flujo de trabajo general a lo largo de las diferentes etapas del proyecto.

Los objetivos que se buscan alcanzar mediante el desarrollo del Plan de Ejecución BIM son los siguientes:

- I. Todas las partes comprenderán y comunicarán claramente las metas estratégicas para el uso de la metodología BIM en el proyecto:
 - Mejora de la precisión, pertinencia y coherencia de la información de diseño del proyecto
 - Comunicación visual y optimización de las fases de construcción.
 - Toma de decisiones por parte del cliente con una información más completa y precisa.
 - Informes de estado del desarrollo del diseño más tempranos y eficientes de forma que permitan cambios importantes en la etapa de diseño resultando menos costosos
- II. Las organizaciones comprenderán sus roles y responsabilidades en el desarrollo de la metodología BIM.
- III. El equipo podrá diseñar un proceso de ejecución que sea adecuado para las prácticas empresariales de cada miembro del equipo y los flujos de trabajo típicos de la organización.
- IV. El plan describirá recursos adicionales, capacitación u otras competencias necesarias para desarrollar con éxito el BIM para los usos previstos.
- V. El plan proporcionará un punto de referencia para describir el proceso a futuros participantes que se unan al proyecto.
- VI. Las divisiones de compras podrán definir el lenguaje del contrato para asegurar que todos los participantes en el proyecto cumplan con sus obligaciones.
- VII. El plan de referencia proporcionará una meta para medir el progreso a lo largo del proyecto.

Este documento, engloba únicamente, todos los aspectos referentes al PEB (Plan de Ejecución BIM), no incluirá labores de implementación o procesos referentes al PIB (Plan de Implementación BIM).

En este documento se consolidan los Requerimientos del Cliente correspondientes a:

- **OIR (Organizational Information Requirement)** empleado para acordar las necesidades y objetivos de la organización.
- **PIR (Project Information Requirement)** empleado para acordar qué información de los activos debe entregarse en cada proyecto concreto.
- **EIR (Exchange Information Requirement)** empleado para acordar cómo transferir la información, en qué formato, con qué nivel de información, y simplemente establecer un acuerdo claro entre las partes interesadas del proyecto para acordar cómo y con qué características necesitan intercambiar su información digital.
- **AIR (Asset Information Requirements)** empleado para acordar todos los activos requeridos, su gestión y procedimientos de mantenimiento.

1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Esta sección define la información general del proyecto junto con todos sus datos relevantes, para tener en cuenta en el proceso BIM.

GENERAL

Cliente	GRUPO ATTIA
Nombre del proyecto	CLICK CLACK WELNEST EDITION ETAPA II
Código del proyecto	CCWE-E2

UBICACIÓN

Departamento	Antioquia
Ciudad/Municipio	Medellin
Alcance del proyecto	Desarrollo de diseños técnicos de la Etapa 2 del Proyecto Click Clack Wellnest Edition.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Tipología	Uso Residencial
Módulos Arquitectónicos	Gimnasio, Zonas Húmedas, Zonas sociales y de ocio del proyecto.
Información Adicional	

ÁREAS DEL PROYECTO

Área ventas	
Área construida	
Área circulaciones	
Total	

Tabla 1 Información general de proyecto

2. ESPECIALISTAS DEL PROYECTO

2.1. Datos generales Equipo BIM

CARGO	COMPAÑIA	NOMBRE DE CONTACTO	CORREO	CELULAR
Coordinador Técnico/BIM	Bioclimática			
BIM Manager	Jorge Preciado	Jorge Preciado	jlpreciadam@gmail.com	
Diseño Arquitectónico	PLAN B	Fernanda	planb.arq@gmail.com	
Interiorismo	Click Clack Equipo Creativo	Valentina		
Diseño Estructural	CNI Ingenieros			
Diseños Estructura Metálica	CNI Ingenieros			
Suministro				
Desagües				
GAS				
RCI - Detección				
Seguridad y control				
Eléctrico				
Iluminación				
Seguridad Humana				
Presupuesto				

Tabla 2 Integrantes equipo BIM

2.2. Datos generales otros miembros del proyecto.

ROL	COMPAÑIA	NOMBRE DE CONTACTO	CORREO	CELULAR
Director Proyecto	GRUPO ATTIA	Natalia Ruiz	nruiz@grupoattia.com	
Coordinador Proyecto	Bioclimática			
Gerente de Proyecto	GRUPO ATTIA	Daniel Castro	dcastro@grupoattia.com	

Tabla 3 Integrantes generales del equipo

El equipo a cargo de la estructuración del Proyecto CLICK CLACK WELNEST EDITION ETAPA II, Está compuesto por un equipo de Gerencia, un equipo de proyecto para la modelación de las diferentes disciplinas y un equipo de Coordinación BIM.

Para la elaboración del proyecto en la metodología BIM, existirán a su vez equipos de trabajo compuestos por diferentes perfiles los cuales desarrollarán las especialidades declaradas en este documento: Arquitectura, interiorismo, Estructura, Hidrosanitario, Eléctrico (Incluye voz, datos, cctv, telecomunicaciones) Red Contra Incendio (Incluye Detección), Aire Acondicionado, Presupuesto, Programación, Interventoría y Constructora.

ROL	RESPONSABILIDAD
GERENTE DEL PROYECTO	Gestión de la comunicación directa con el promotor Define tiempo, alcance y costos del proyecto Supervisa el avance general del proyecto, para que se cumpla el tiempo, alcance y costos del proyecto definidos. Coordina el equipo de gerencia del proyecto.
DIRECCION DEL PROYECTO	Gestión de la comunicación con la Interventoría del proyecto Organiza las tareas y gestiona los recursos Planifica y direcciona la coordinación técnica del proyecto Supervisa y controla el avance de los trabajos y los entregables Gestiona y comunica los cambios en el proyecto Supervisa la calidad de los entregables
COORDINADOR DEL PROYECTO Y BIM MANAGER	Coordina el avance del trabajo y las fechas de los entregables. Coordinar los perfiles y roles de acceso a la información Propone y coordina la definición, implementación y cumplimiento del BEP. Lidera la coordinación técnica Supervisa la calidad de los entregables
COORDINADOR BIM	Coordina el trabajo a fin de que se cumplan los requerimientos acordados en el BEP y en los alcances de cada uno de los contratos. Llevar a cabo procesos de control y aseguramiento de la calidad de los proyectos BIM a fin de que su contenido sea compatible con los del resto de disciplinas. Revisa la calidad de los modelos y la correcta ejecución en parametrización, cumplimiento de estándar BIM y estándar definido para el diseño de las especialidades. Define el alcance del trabajo que desarrolla el rol de modelador BIM y audita la calidad de los entregables. Coordina el trabajo de las diferentes disciplinas. Gestión de cambios del modelo. Revisa las interferencias, prevé los conflictos y concilia soluciones entre las especialidades.
ESPECIALISTAS BIM (de acuerdo con cada especialidad)	Responsable técnico de su especialidad. Modela y/o analiza la información asociada a los modelos para la coordinación Como revisor, visualiza y verifica la información propia de su especialidad (geometría, y datos) de los entregables desarrollados. Realizar los procesos de chequeo de la calidad del modelo BIM dentro de su especialidad
Interventoría del proyecto	Supervisa el cumplimiento de los requerimientos del cliente Revisa y aprueba los cambios en el proyecto Gestión de la comunicación entre el equipo de Gerencia y el cliente

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

A continuación, se determinan los objetivos generales a alcanzar en el proyecto y se alinean con los usos BIM que soportan dichos objetivos.

PRIORIDAD [1 - 3]	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	USOS BIM POTENCIALES
1	Incrementar eficacia en el diseño	Desarrollo de diseños y Generación de Documentación.
1	Revisar el progreso del diseño	Revisión de diseños y Coordinación 3D
1	Evaluación de las cantidades asociadas a cambios en diseño y sus efectos en la cadena de valor	Cuantificación de Cantidades de obra 5D ¹
1	Optimización del proceso constructivo y manejo de Obra	Generación de documentación.

Tabla 4 Definición objetivos de proyecto

3.1. Usos BIM

VALOR	USOS	DESCRIPCIÓN
ALTO	Desarrollo de diseños (3D)	Creación de los modelos BIM de las distintas disciplinas del proyecto para incorporar la información a una base de datos inteligente de la cual se pueden extraer diferentes tipos de data.
MEDIO	Documentación para la construcción	A partir de los modelos BIM en el desarrollo de diseños, se genera la información planimétrica necesaria para la construcción, de tal manera que sea coherente entre la documentación y las revisiones.
ALTO	Coordinación 3D	Proceso de planificación entre las distintas disciplinas previo y durante las fases de diseño para evitar posibles interferencias. Comprende la detección de interferencias entre varios modelos.
MEDIO	Cuantificación de Cantidades de obra 5D	Proceso de utilización de la información de uno o más modelos BIM para extraer cantidades de componentes y materiales del proyecto ¹

Tabla 5 Usos BIM

¹ La extracción de cantidades de los modelos estará a cargo de cada uno de los diseñadores de acuerdo a lo estipulado contractualmente.

3.2. Tipos de información BIM (TDI).

Los Tipos de Información, o TDI, son quince grupos de datos que pueden estar contenidos en las entidades de los modelos. Estos datos están organizados según la utilización que se le puede dar a la información durante el ciclo de vida del proyecto. Estos TDI están basados en la Matriz de Elementos/Objetos desarrollada por el *US Veterans Affairs*. A continuación, se describen los Tipos de Información, identificados desde la letra “A” hasta la “O”.

TDI	DESCRIPCIÓN
TDI_A	 Información general del proyecto Información básica de identificación del proyecto como el tipo de edificio o infraestructura, nombre del proyecto, dirección, requerimientos espaciales y programáticos, entre otros.
TDI_B	 Propiedades físicas y geométricas Información de las características y propiedades físicas de las entidades tales como anchos, largos, altos, área, volumen, masa, etc.
TDI_C	 Propiedades geográficas y de localización espacial Información de las propiedades de ubicación espacial y geográficas de las entidades, tal como la latitud y longitud para la georreferencia del proyecto, el número y nombre de piso, el número y nombre del espacio o zona y otra información necesaria para el posicionamiento de las entidades
TDI_D	 Requerimientos específicos de información para el fabricante y/o constructor Información específica para la fabricación y/o construcción, como el tipo de elemento (muro, pilar, puerta, etc.), su materialidad, nombre de sus componentes - en caso de existir-, identificación del producto, entre otros.
TDI_E	 Especificaciones técnicas Información de la especificación técnica de la entidad, como peso de transporte, nivel de ruido, etc. En general, aplica para cualquier elemento que sea fabricado industrialmente como, por ejemplo, equipos de aire, mobiliario, entre otros.
TDI_F	 Requerimientos y estimación de costos Información básica para la estimación del costo total del activo, como, por ejemplo, el costo unitario referencial, costo base de ensamblaje, costo de transporte, entre otros.
TDI_G	 Requerimientos energéticos Información de características energéticas de las entidades, como requerimientos de humedad, valor U, consumo de servicios, low E glazing, entre otros.

TDI_H		Estándar sostenible Información sobre condiciones de sustentabilidad, requerimientos de calidad de iluminación, especificaciones de materiales sustentables y contenido reciclado, entre otros.
TDI_I		Condiciones del sitio y medioambientales Es información de las características generales del sitio y su entorno tales como, condiciones sísmicas, uso del terreno, de suelo y niveles de riesgo a las personas, entre otras.
TDI_J		Validación de cumplimiento de programa Información clave para realizar una validación del cumplimiento del programa funcional del proyecto, como áreas planificadas, requisitos de áreas vidriadas, volumetría espacial y servicios requeridos, entre otros.
TDI_K		Cumplimiento normativo Información que permita revisar el cumplimiento normativo y los requerimientos de seguridad de los ocupantes del proyecto, como requerimientos de control de fuego, requerimientos de ventilación, anchos de accesos, carga de uso y carga de ocupación, así como también aspectos seguridad vial, diseño geométrico de vías, entre otros.
TDI_L		Requerimientos de fases, secuencia de tiempo y calendarización Información que permita revisar fases, secuencias de tiempo y calendarización de áreas o partes de un proyecto, como, fases contempladas, orden de hitos del proyecto y orden de construcción, entre otros.
TDI_M		Logística y secuencia de construcción Información clave para revisar la logística de la construcción y su secuencia, como, por ejemplo, ID del material e ID de instalación, número de serie del componente instalado, entre otros.
TDI_N		Entrega para la operación Información clave para apoyar el funcionamiento de la entrega de la construcción como, por ejemplo, nombre de las empresas o compañías participantes del proyecto, sus contactos, nombre de la disciplina y áreas de trabajo, entre otras.
TDI_O		Gestión de activos Información para la gestión del activo como, tipos de productos, tipos de repuestos, fechas de inicio y fin de garantías, entre otros.

Tabla 6 Tipos de información - The VA BIM Guide v1.0. Department of Veterans Affairs, 2010

3.3. Tipos de Información por uso BIM en el proyecto.

- **Requerido**
- **Sugerido**

USOS BIM	USOS BIM					
	Levantamiento de condiciones existentes.	Desarrollo de diseños (3D)	Documentos de construcción	Coordinación 3D.	Cuantificación de Cantidades de obra 5D	Actualización As-Built BIM
TDI_A	•	•	•	•		•
TDI_B	•	•	•	•		•
TDI_C	•	•	•	•		•
TDI_D			•			
TDI_E		•	•	•		
TDI_F					•	
TDI_G		•				
TDI_H		•				
TDI_I	•	•	•	•		
TDI_J		•	•			
TDI_K	•	•	•			
TDI_L				•	•	
TDI_M			•	•	•	
TDI_N						•
TDI_O						•

Tabla 7 TDI según tipos de uso BIM.

4. ENTREGABLES DEL PROYECTO

4.1. Fases del proyecto.

En esta sección se hará una mención general de los entregables por parte de los diseñadores, el proyecto será ejecutado por cada una de las sub-fases establecidas en la etapa de Fase de Diseño.

Esquema Básico (EB): Para la fase de esquemas básicos se debe entregar todos los estudios, análisis y conceptos técnicos necesarios a tener en cuenta para el desarrollo del proyecto, incluidos en modelos esquemáticos para el entendimiento del proyecto y su posterior evolución.

- Arquitectura entrega avanzado el modelo, podría estar en etapa de anteproyecto lo cual beneficia a los demás diseños. Este deberá ser revisado para darle el aval completo o lo que le hace falta.
- Estructura debe consolidar la entrega fase II teniendo presente que su diseño hace parte de la Etapa I. Para esta etapa se debe realizar los ajustes pertinentes para la vinculación de modelos MEP.

Anteproyecto (AP): Para la fase de anteproyecto se vinculan todos los especialistas que tendrán una participación dividida, es decir:

- Arquitectura debe ajustar diseños, definiendo con mayor criterio el proyecto y ajustándolo con los requerimientos técnicos del mismo, a su vez debe ir definiendo documentación “sheets” y cuadros de cantidades realizadas para el modelo.
- Estructura debe ajustar diseños, definiendo con mayor criterio el proyecto y ajustándolo con los requerimientos técnicos del mismo, a su vez debe ir definiendo documentación “sheets” y cuadros de cantidades realizadas para el modelo.
- MEP debe ajustar diseños, definiendo con mayor criterio el proyecto y ajustándolo con los requerimientos técnicos del mismo, a su vez debe ir definiendo documentación “sheets” y cuadros de cantidades realizadas para el modelo.

Todos los especialistas sin excepción presentaran planimetrías rotuladas, convenciones y bajo los estándares establecidos y consensuados dentro del documento ***“Guía y estándares para el desarrollo gráfico del proyecto”*** publicada por el CPNAA.

Proyecto (PR): Fase de entrega y cierre de todas las especialidades con todos los requerimientos técnicos y de diseño, con sus respectivos detalles plasmados en las planimetrías y modelos, adicional a esto se deben entregar las memorias descriptivas, cuantificaciones y documentación adicional que sea requerida por la gerencia del proyecto.

Finales (FN): Fase relacionada al proceso constructivo donde se espera el uso y actualización de los modelos durante el desarrollo de la obra, puede conllevar a la extracción de documentación adicional desde los modelos, seguimiento de obra, ajuste de interferencias y generación de modelo As-Built.

4.2. Nivel de desarrollo (LOD) que se espera para casa fase:

Esquema Básico (EB) - LOD 200: En esta etapa se realizará una coordinación previa y consensuada en 2D o 3D en el cual se definirán las implantaciones, tipologías y distribución del urbanismo para tener en cuenta para la mejor definición del proyecto ante el cliente.

Anteproyecto (AP) - LOD 300: En esta etapa se concentra directamente en el desarrollo de la geometría alimentada con más información y documentación, es decir, la información de cada elemento debe estar dimensionado, nombrado, especificado, materializado, etc., correctamente. En otros casos para este nivel se solicita sistemas de clasificación.

Proyecto (AP) - LOD 300/350: En esta fase se ajusta y se define a un nivel de desarrollo mayor de los diseños y modelos, de tal modo que estará listo para iniciar el proceso de cuantificación y construcción.

Finales (PR) – LOD 400: Los elementos deben representar de manera precisa su tamaño, cantidad, tamaño, así como la información no geométrica anidada en cada uno.

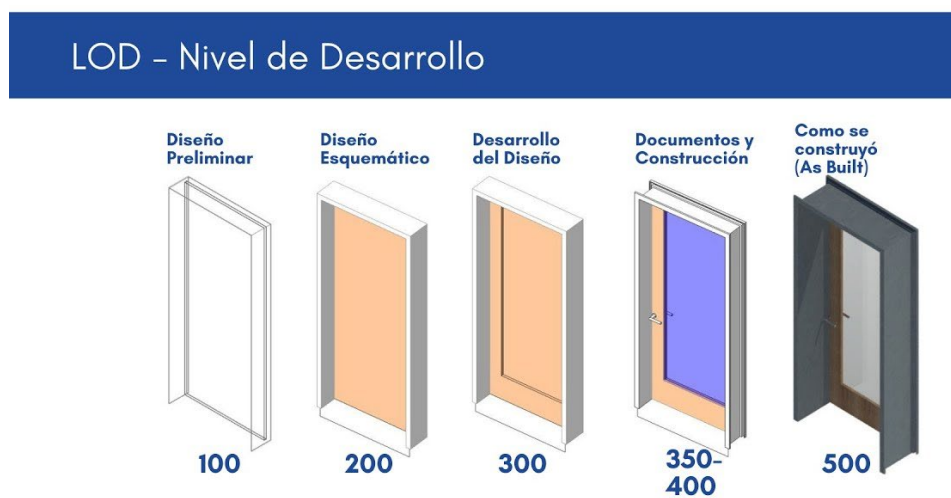


Gráfico 1 Definiciones rápidas de LOD

*“Level of development specification” del BIMFORUM (USA)

Para dar una mayor claridad acerca de los alcances del modelado para cada disciplina en las diferentes etapas del proyecto, el LOD se define de la siguiente manera:

ASIGNACIÓN DE ELEMENTOS DEL MODELO	
AEM Disciplina	Color
Arquitectura	Blue
Estructura	Green
MEP	Yellow
Otras	Grey

Tabla 8 Asignación de elementos de modelo

FASE DEL PROYECTO	ESQUEMA BÁSICO		ANTEPROYECTO		PROYECTO/ FINALES		NOTAS
Elemento del modelo	AEM	LOD	AEM	LOD	AEM	LOD	
Espacial							
Ejes		200		300		350	
Niveles		200		300		350	
Zonas		200		300		350	
Espacios, habitaciones		200		300		350	
Sitio							
Topografía		200		300		350	
Excavación		200		300		350	
Cimentación							
Zapatas		200		300		350	
Muros de contención		200		300		350	
Pilotes		200		300		350	
Estructura							
Losas		200		300		350	
Vigas		200		300		350	
Columnas		200		300		350	
Muros		200		300		350	
Escaleras		200		300		350	
Envolvente							
Cubierta		300		300		350	
Ventanas		300		300		350	
Puertas, aberturas		300		300		350	
Interiorismo							
Particiones				300		350	
Puertas, aberturas				300		350	
Falso techo				300		350	
Pisos				300		350	
Mobiliario				300		350	
Plomería							
Tuberías				300		350	
Accesorios				300		350	
Equipos				300		350	
Mobiliario				300		350	
Eléctrica y comunicación							
Tuberías				300		350	
Accesorios				300		350	
Cables				300		350	
Luminarias				300		350	
Equipos				300		350	

Seguridad y control							
Tuberías				300		350	
Accesorios				300		350	
Cables						350	
Luminarias				300		350	
Equipos				300		350	
HVAC							
Tubería				300		350	
Accesorios				300		350	
Equipos				300		350	

Tabla 9 LOD según elementos, categoría y fase de proyecto

La definición de soportería será indicada por la Gerencia según los requerimientos del proyecto.

4.3. Niveles de desarrollo LOD por tipo de información TDI.

En la siguiente tabla se especifican los distintos Niveles de desarrollo LOD que puede alcanzar cada uno de los Tipos de Información TDI dentro del proyecto:

	TIPOS DE INFORMACIÓN														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
NIVELES DE INFORMACIÓN															
LOD 100	●	●	●	N/A	N/A	●	●	●	●	●	●	●	N/A	●	N/A
LOD 200	●	●	●	●	N/A	●	●	●	●	●	●	●	N/A	●	N/A
LOD 300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	N/A
LOD 400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	N/A

Tabla 10 LOD según tipo de TDI.

●: Es posible generar información del LOD indicado. ●: Se mantiene la información del LOD anterior.

Para conocer los requerimientos de LOD para cada etapa, se realiza la siguiente tabla de equivalencia que relaciona el BIM Forum USA y el Plan Bim Chile, esto con el fin de que cada una de las partes pueda consultar el anexo “Matriz de Información de Entidades V02” de Plan BIM Chile y aclarar qué tipo de información debe presentar según el LOD consignado anteriormente.

TABLA DE EQUIVALENCIA		
BIM FORUM USA (LOD)	Plan BIM Chile (NDI)	DESCRIPCIÓN
100	NDI-1	Información inicial general
200	NDI-2	Información básica aproximada
300	NDI-3	Información detallada
350-400	NDI-4	Información detallada y coordinada

Tabla 11 Tabla de equivalencias BIM Forum USA y Plan BIM Chile

DOCUMENTOS Y ESTÁNDARES DE REFERENCIA			
DOCUMENTO/ESTÁNDAR	VERSIÓN	USO BIM	APLICABLE A DISCIPLINA
LOD Specification 2019 (BIM Forum USA)	2019	Todos	Todos
Matriz de Información de Entidades (Plan Bim Chile)	V2	Todos	Todos

Tabla 12 Documentos y estándares de referencia

Teniendo en cuenta que los diseños del proyecto fueron previamente elaborados al proceso de Integración y Coordinación BIM, se asume que se encuentran en Fase de Anteproyecto sobre el cual se elaboraran los modelos iniciales para efectos de los Usos BIM definidos en este BEP.

Los ejes y niveles del proyecto se toman con referencia en los ejes y niveles de la construcción consignados en el diseño del modelo de Arquitectura.

5. INFRAESTRUCTURA

En esta sección se especifican los requerimientos de software, información de referencia y capacitaciones necesarias para el desarrollo del proyecto.

5.1. Software

Se debe definir el software a utilizar por disciplina debidamente licenciado, versión a utilizar y criterios de actualización de esta.

USO	DISCIPLINA	SOFTWARE	VERSION	FORMATO DE INTERCAMBIO
Desarrollo de diseños (3D)	ARQ - EST.C - ILUM - HS - RCI - SYNC	Revit	2025	.rvt
	EST.M	Revit	2025	.rvt
Coordinación 3D.	Coordinación BIM/Técnica	Navisworks Manage	2025	.nwc, .nwf y .nwd

Tabla 13 Software de uso.

**Se utilizará la versión anterior a la actualmente vigente, el periodo de actualización de los modelos para cada año deberá ser definido por el equipo técnico.*

5.2. Entorno Común de Datos (CDE).

Para el intercambio de información del proyecto, se establece la plataforma Autodesk Construction Cloud. La invitación al proyecto en BIM360 se enviará a los correos registrados en las tablas del Capítulo 2 “[Datos generales](#) [Equipo BIM](#)”.

En el CDE (Common Data Environment), la información se estructura de la siguiente forma:



Gráfico 2 Estructura de carpetas CDE.

ARCHIVOS DE PROYECTO (FASE DE DISEÑO): Archivos relacionados directamente al proceso de diseño del proyecto.

- **00-BIBLIOTECA:** Contiene todos los archivos que soportan el proceso BIM del proyecto, como por ejemplo el presente documento, los estándares de referencia y las auditorías realizadas organizadas por fecha y disciplina.
- **01-TRABAJO EN PROGRESO:** Se refiere a los modelos BIM que han sido validados por cada diseñador para su uso como referencia en el desarrollo de los diseños de las demás disciplinas, y/o para realizar el proceso de coordinación técnica. Es información En Progreso, y solo debe ser usada por el Equipo de Diseño.

Hay una carpeta por cada disciplina de diseño del proyecto, y en las mismas solo pueden permanecer los Modelos BIM vigentes:

- ARQ

- EST
 - HID
 - ETC...
- 02-COMPARTIDOS: Es Información validada por el Diseñador y el Coordinador de Proyecto para su uso por todos los miembros del proyecto y para los procesos que sean pertinentes, por ejemplo, revisión de gerencia, factibilidad, presupuesto, presentación a clientes, aprobación de entidades, entre otros. Se subdivide en carpetas para cada disciplina del proyecto:
 - ARQ
 - EST
 - HID
 - ETC...
- 03-PUBLICABLES: Es la carpeta con la información definitiva para obra la cual ha sido aprobada por Coordinación Técnica, Gerencia e Interventoría.
 - ARQ
 - EST
 - HID
 - ETC...

6. NOMENCLATURA DE ARCHIVOS

6.1. Nomenclatura general de los archivos, modelos, etc.

Esta nomenclatura aplica para los modelos BIM nativos en formato RVT, y para los modelos de intercambio IFC (Si aplican para el proyecto). El nombre de los archivos se estructura de la siguiente forma:

CODIGO DE PROYECTO	-	CODIGO DE DISCIPLINA	-	CODIGO DE ETAPA	
Código de proyecto		Código de disciplina o Indicador		Código único de etapa	
CCWE	-	HS	-	E2	

Tabla 14 Nomenclatura de modelos

CÓDIGO DE PROYECTO: Código único asignado al Proyecto. CCWE

CÓDIGO DE DISCIPLINA: Código único para cada una de las disciplinas.

DISCIPLINA	CODIGO
MODELO ARQUITECTÓNICO	ARQ
MODELO ESTRUCTURA	EST
MODELO HIDRAULICO	HID
MODELO SANITARIO	SAN
MODELO ELÉCTRICO	ELE
MODELO ILUMINACIÓN	ILU
MODELO TELECOMUNICACIONES	COM
MODELO DETECCION	DET
MODELO RED CONTRA INCENDIOS	RCI
MODELO GAS	GAS
MODELO COORDINACIÓN	COO

Tabla 15 Disciplinas del proyecto.

CÓDIGO DE ETAPA: Código único que identifica la etapa del proyecto.

EDIFICIO	CODIGO
CLICK CLACK WELNEST EDITION ETAPA 1	E1
CLICK CLACK WELNEST EDITION ETAPA 2	E2

Tabla 16 Código de fase

7. PROCESO GLOBAL DE COORDINACIÓN

7.1. Estrategia de colaboración

La coordinación BIM del proyecto es un proceso colaborativo en el cual se requiere que todos los diseñadores y actores involucrados estén contratados para participar activamente en el proceso, el éxito de este depende de la disposición, cooperación, compromiso y rigurosidad en seguir el procedimiento establecido y guiado por *El coordinador BIM del proyecto*. En este caso el cliente se compromete a la gestión completa con los diseñadores: obtención de la información, coordinación de reuniones, orden del día, entregas, calidad de la información y tipo de acuerdo con los estándares que la coordinación BIM estipule.

El proceso se llevará a cabo bajo los siguientes lineamientos:

- Se realizarán reuniones semanales del proyecto para revisar avance.
- El Coordinador Técnico deberá llevar a comité las interferencias y los puntos críticos de proyecto para revisar con los diseñadores.
- Cada diseñador debe llevar semanalmente el progreso de la disminución de colisiones.
- Al inicio del comité se realizará un seguimiento del cronograma y los compromisos de entregas.

7.2. Proceso de coordinación BIM.

El proceso presentado en el siguiente flujo de trabajo, indica el paso a paso del proceso de coordinación. Esta es una guía del proceso que se debe ejecutar mas no es algo estricto y se pueden realizar modificaciones cuando se requiera, ya que el proceso puede variar en cada proyecto según su magnitud.

El proceso de Coordinación será llevado a cabo por el coordinador BIM de la siguiente manera:

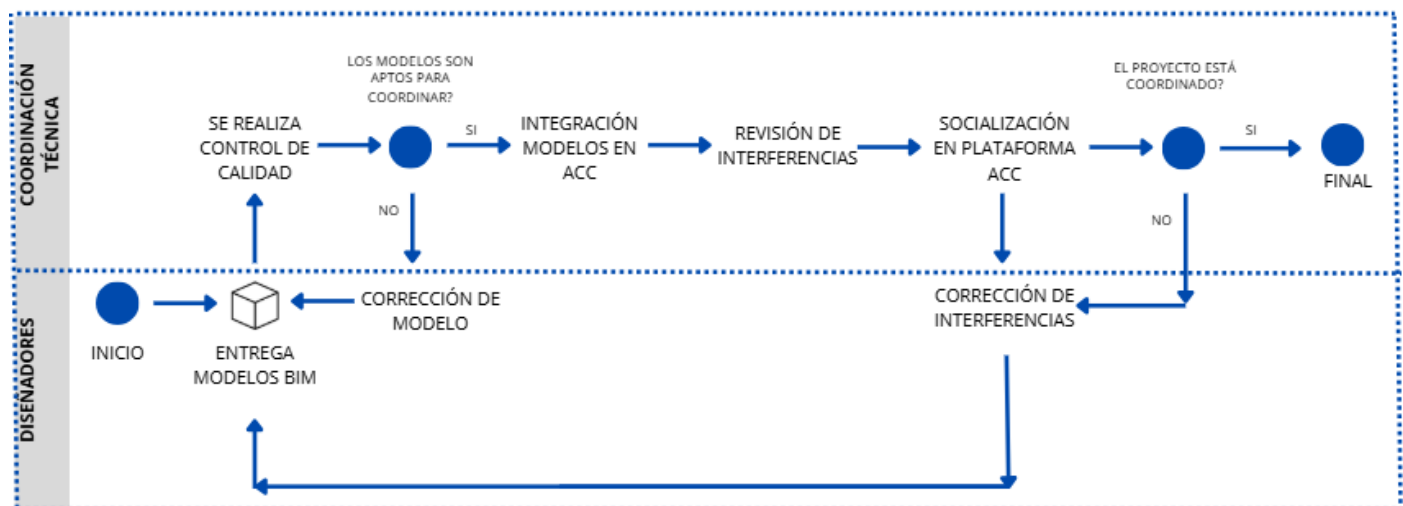


Gráfico 3 Flujo de trabajo: Proceso de coordinación BIM.

7.2.1. Interferencias

Para el desarrollo del proceso de coordinación se plantea subir los modelos a la nube ACC, utilizando los módulos de Collaborate Pro para generar las correspondientes interferencias entre los diseñadores, estos serán revisados por la Coordinación Técnica y deberán ser notificados a los diseñadores para que comiencen con la revisión de interferencias sobre las cuales se desarrollará el proceso de corrección de modelos y reuniones de coordinación.

8. ESTRUCTURA DE LOS MODELOS

8.1. Estructura y subdivisión de modelos BIM

Cada modelo se dividirá según etapa y por disciplina. Para efectos de mantener homogeneidad y correspondencia en los diseños, La documentación de cada edificación se manejará en el modelo segregado de la disciplina correspondiente.

Si para el desarrollo del diseño de una disciplina es necesario tener como referencias algún/os modelos segregados de la misma y/o otras disciplinas, se traerán a los archivos como links en modo “overlay”.

8.2. Sistema de Coordenadas.

Las coordenadas del modelo arquitectónico son la base de referencia en ubicación para el desarrollo de los modelos de todas las disciplinas. Por tanto, seguir el siguiente proceso la primera vez que se recibe el archivo de arquitectura y va a iniciar el desarrollo del modelo de la disciplina técnica correspondiente:

- 1- Insertar el respectivo modelo de arquitectura como link en modo “Origin to Origin”
- 2- Bloquear la posición de este link, para evitar desplazarlo y generar inconsistencias en la posición de los elementos de los modelos de las demás disciplinas.
- 3- Adquirir las coordenadas (Opción en Revit Acquire Coordinates) del modelo link de arquitectura, para facilitar la integración de los modelos de todo el proyecto.
- 4- Este proceso solo debe realizarse una vez cuando inicia el desarrollo de los modelos técnicos. De ahí en adelante los archivos mantendrán una relación a través de las Coordenadas Compartidas (Shared Coordinates).

8.2.1. Punto base y punto de reconocimiento

Se deben adquirir las coordenadas del modelo de Arquitectura, con el fin de tener homogeneidad en los mismos puntos de todos los modelos.

Punto base de proyecto:

Punto de reconocimiento:

8.3. Sistema de Unidades.

El proyecto se desarrollará en sistema METRICO. A continuación, se lista la configuración obligatoria de los archivos de los modelos de Revit en el apartado “Unidades de Proyecto”:

DIMENSIÓN	UNIDAD	SIMBOLO	PRECISIÓN
LONGITUD	Metro	m	0.01
ÁREA	Metro cuadrado	m ²	0.01
VOLUMEN	Metro cubico	m ³	0.01
ANGULO	Grados	°	0.1
PENDIENTE	Porcentaje	%	0.1

Tabla 17 Sistema de unidades.

**Excepción: Los elementos que por su presentación comercial manejen otro tipo de unidades podrán conservar las mismas en los modelos BIM. Ejemplo: Tuberías, Ductos, Perfiles metálicos (Su sección transversal se maneja habitualmente en sistema imperial).*

8.4. Gestión de Documentación planimétrica.

Toda la información planimétrica deberá ser extraída directamente desde los modelos BIM y deberá seguir las indicaciones en el documento “*Guía y estándares para el desarrollo gráfico del proyecto*” publicada por el CPNAA.

A modo de poder visualizar la planimetría contenida en los modelos desde el visor de ACC, la configuración del set de impresión para los sheets se debe mantener en formato vectorial.

8.5. Extracción de cantidades y codificación para presupuesto.

A partir de los modelos debe extraerse las cantidades de cada una de las disciplinas del proyecto. Para ello, se deben sacar tablas de cantidades de cada uno de los modelos con el fin de ser verificadas por el presupuestador. Adicionalmente, el presupuestador definirá los parámetros bajo los cuales los diseñadores deberán entregar los elementos codificados mediante un Keynote o parámetro con el fin de identificarlos en el modelo.

9. CRONOGRAMA DE ENTREGAS

A definir. El proceso durará al menos 10 semanas para diseño y coordinación. Sin embargo, se harán entregas parciales acorde con el Cronograma definido por la Gerencia del Proyecto. Definición de cronograma de entregables:

ENTREGABLE BIM	RESPONSABLE	FASE	FECHA	OBSERVACIONES	FORMATO
MODELO ARQUITECTÓNICO		EB			
		AP			
		AP			
		PR			
MODELO ESTRUCTURAL		EB			
		AP			
		AP			
		PR			
MODELO SUMINISTRO		EB			
		AP			
		PR			
MODELO DESAGUES		EB			
		AP			
		PR			
MODELO ELECTRICO		EB			
		AP			
		PR			
MODELO ILUMINACIÓN		EB			
		AP			
		PR			
MODELO TELECOMUNICACIONES		EB			
		AP			
		PR			
MODELO DETECCION		EB			
		AP			
		PR			
MODELO RCI		EB			
		AP			
		PR			
MODELO GAS		EB			
		AP			
		PR			
MODELO COORDINACIÓN		EB			
		AP			
		AP			
		PR			

Tabla 18 *Tabla de entregables y responsables*

10. CONTROL DE CALIDAD

Los modelos deben cumplir los requerimientos de modelado (calidad, nivel de desarrollo, organización, nomenclatura, etc.) especificados por EL CLIENTE para poder realizar el trabajo de coordinación. En esta sección se establecen los procedimientos a seguir para asegurar que se cumplen los requisitos que se solicitan.

REVISIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FRECUENCIA
Visual	Asegurar que no hay componentes residuales en el espacio de trabajo, planimetrías DWG insertadas y no vinculadas.	COORDINACIÓN	Inicio a Fin
Interferencias	Detectar colisiones dentro del modelo integrado, considerando una tolerancia de 1.5 cm como mínimo.		Según se pacte el # de entregas
Estándares	Asegurar que se han seguido los estándares BIM de modelado y nomenclatura		En cada Etapa
Integridad del modelo	Validar que los modelos no tengan elementos duplicados, que tengan correctamente sus unidades, que el punto de geolocalización se encuentre donde se pactó desde el principio.		En Cada Etapa

Tabla 19 Descripción de criterios control de calidad

Sin embargo, se debe determinar una serie de reglas entre todo el equipo de diseño y el de coordinación BIM para tener claridad de cuáles serán los criterios para evaluar con mayor rigurosidad dentro del control de calidad. Así mismo para que todo el equipo de diseño sepa que será evaluado y el equipo de coordinación BIM saber que evaluar.